

Machine Learning Project

#자동차인공지능

#2026-1

프로젝트 계획서

1. 프로젝트명

- 운전자 주행 습관 및 차량 상태 데이터 기반 AI 차량 점검 리포트 시스템

2. 프로젝트 개요

- 본 프로젝트는 차량 주행 데이터와 차량 상태 데이터를 머신러닝으로 분석하여 운전자의 주행 습관을 분류하고, 차량 부품에 가해진 부담과 이상 가능성을 추정하여 일일 차량 점검 리포트를 생성하는 시스템이다.
- 운전자는 하루 주행 후 자신의 운전 패턴이 차량에 어떤 영향을 주었는지 알기 어렵다. 예를 들어 급가속, 급제동, 급회전, 장시간 정체 주행은 브레이크, 타이어, 엔진, 변속기, 배터리 등에 부담을 줄 수 있다. 본 프로젝트는 이러한 주행 패턴과 차량 상태 데이터를 함께 분석하여 점검이 필요한 항목을 추천한다.

3. 주제 선정 동기

- 자동차는 단순한 이동 수단이 아니라 여러 센서와 제어 시스템이 결합된 데이터 기반 시스템이다. 최근 차량에서는 OBD-II, CAN, GPS, 스마트폰 센서 등을 통해 속도, 가속도, RPM, 엔진 부하, 냉각수 온도, 배터리 전압 같은 데이터를 수집할 수 있다.
- 일반 운전자는 이러한 데이터를 직접 해석하기 어렵다. 따라서 머신러닝을 이용해 운전 습관과 차량 상태를 분석하고, 하루 주행 후 “오늘 차량에 어떤 부담이 있었는지”, “어떤 점검이 필요한지”를 알려주는 시스템을 구현하고자 한다.

4. 프로젝트 목표

구분	목표
운전 습관 분석	주행 데이터를 기반으로 정상 / 공격적 / 위험 주행 패턴 분류
이벤트 감지	급가속, 급제동, 급회전, 고RPM, 정체 주행 감지
차량 상태 분석	RPM, 엔진 부하, 냉각수 온도, 배터리 전압 등으로 이상 가능성 탐지
점검 권장	브레이크, 타이어, 엔진오일, 배터리, 냉각계 등 점검 항목 추천
리포트 생성	하루 주행 결과를 사람이 이해하기 쉬운 문장으로 요약
머신러닝 평가	Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix로 모델 평가

5. 시스템 구조

주행 데이터 / 차량 상태 데이터



데이터 전처리





6. 데이터베이스 구성

- 본 프로젝트는 하나의 데이터셋만 사용하지 않고, 목적에 따라 데이터를 나누어 사용한다.

데이터 종류	사용 목적
운전 습관 데이터	정상 / 공격적 / 위험 주행 분류
OBD-II / CAN 데이터	차량 운행 상태 분석
차량 정비 / 고장 데이터	예지정비 및 점검 필요도 판단
직접 생성한 시뮬레이션 데이터	일일 리포트 생성 및 통합 데모

7. 주요 Feature

Feature	의미
speed	차량 속도
acceleration	가속도
brake_intensity	감속 강도
jerk	가속도 변화량
yaw_rate	회전 변화량
rpm	엔진 회전수
engine_load	엔진 부하
coolant_temp	냉각수 온도
battery_voltage	배터리 전압
trip_duration	주행 시간
hard_accel_count	급가속 횟수
hard_brake_count	급제동 횟수
sharp_turn_count	급회전 횟수
idle_time	정차 / 공회전 시간

8. 알고리즘

단계	알고리즘
운전 습관 분류	Random Forest, SVM, XGBoost
이상 탐지	Isolation Forest, AutoEncoder
운전 패턴 군집화	K-Means
차량 점검 필요도 계산	Rule-based Score + ML Prediction
리포트 생성	Template-based Report Generator

- 기본 모델은 Random Forest로 설정한다. 이유는 소규모 정형 데이터에 강하고, feature importance를 통해 어떤 요소가 위험 판단에 영향을 줬는지 설명하기 쉽기 때문이다.

9. 점검 권장 로직

감지된 패턴	차량 부담 추정	점검 권장
급제동 많음	브레이크 부하 증가	브레이크 패드 점검
급가속 많음	엔진 / 변속기 부담 증가	엔진오일, 변속기 상태 확인
급회전 많음	타이어 / 서스펜션 부담 증가	타이어 마모, 공기압 점검
고RPM 지속	엔진 열부하 증가	엔진오일, 냉각계 확인
냉각수 온도 상승	냉각계 이상 가능성	냉각수, 라디에이터 점검
배터리 전압 저하	배터리 성능 저하 가능성	배터리 점검
장시간 정체 / 공회전	연비 저하 및 열부하 증가	엔진 상태, 냉각계 확인

10. 구현 방법

단계	내용
1단계	공개 데이터셋 수집
2단계	결측치, 이상치, 단위 정리
3단계	주행 구간 단위로 feature 추출
4단계	운전 습관 분류 모델 학습
5단계	차량 상태 이상 탐지 모델 학습
6단계	운전 이벤트와 차량 점검 항목 매핑
7단계	일일 차량 점검 리포트 생성
8단계	모델 성능 평가 및 결과 시각화

11. 실험 결과 구성

- 실험 결과에는 다음 항목을 포함한다.

항목	내용
운전 습관 분류 정확도	Normal / Aggressive / Risky 분류 성능
Confusion Matrix	어떤 클래스가 혼동되는지 분석
Precision / Recall / F1-score	위험 주행 탐지 성능 평가
이상 탐지 결과	차량 상태 이상 가능성 탐지
점검 권장 결과	브레이크, 타이어, 엔진 등 추천 항목
일일 리포트 예시	최종 시스템 출력 결과

12. 일일 리포트 예시

[일일 차량 점검 리포트] 총 주행 시간 : 47분 운전 습관 등급 : 주의 위험 운전 점수 : 68 / 100 감지된 주행 이벤트 : - 급가속 4회 - 급제동 3회 - 급회전 1회 - 정체 주행 추정 12분 차량 상태 분석 : - 브레이크 부하 지수가 평소보다 높게 추정됨 - RPM 변동성이 증가한 패턴이 관찰됨 - 배터리 전압은 정상 범위 - 냉각수 온도는 정상 범위 점검 권장 : - 브레이크 패드 상태 확인 권장 - 타이어 마모 및 공기압 확인 권장 - 엔진오일 교환 주기 확인 권장 종합 해석 : 오늘은 급가속과 급제동이 평소보다 많아 브레이크와 구동계에 부담이 큰 주행 패턴으로 분석되었습니다. 실제 고장으로 단정할 수는 없지만, 반복될 경우 브레이크와 타이어 점검이 필요합니다.

13. 평가 기준 대응

평가 기준	대응 내용
수업시간에 배운 내용 활용	지도학습, 분류, 이상 탐지, feature engineering, 평가 지표 활용
주제 독창성	운전 습관 분석과 차량 점검 추천을 결합
수행 난이도	데이터 전처리, 다중 모델 학습, 점검 로직, 리포트 생성까지 구현

평가 기준	대응 내용
자동차 관련성	운전자 행동, 차량 상태, 정비 추천을 직접 다룸

14. 한계 및 개선 방향

한계	개선 방향
공개 데이터셋 간 차량 종류와 센서 구성이 다름	공통 feature 중심으로 통합
센서 데이터만으로 실제 고장 원인 확정 불가	“고장 진단”이 아니라 “점검 권장”으로 표현
실제 정비 이력 데이터 부족	시뮬레이션 점검 로직과 공개 고장 데이터 보완
운전자 개인별 기준 차이	개인 기준선 학습 기능 추가
리포트 문장이 단순할 수 있음	향후 LLM 기반 자연어 리포트 생성으로 확장

15. 최종 요약

- 본 프로젝트는 운전자의 주행 습관 데이터와 차량 상태 데이터를 머신러닝으로 분석하여 하루 주행 후 차량 점검 리포트를 생성하는 시스템이다. 운전 습관은 Normal / Aggressive / Risky로 분류하고, 차량 상태 데이터에서는 이상 가능성을 탐지한다. 이후 급가속, 급제동, 고RPM, 배터리 전압 저하, 냉각수 온도 상승 등의 이벤트를 기반으로 브레이크, 타이어, 엔진오일, 배터리, 냉각계 점검을 권장한다. 본 프로젝트는 자동차 데이터와 머신러닝을 융합하여 운전자 행동 분석과 차량 예지정비를 연결한 프로젝트이다.